b3-adminsys / mc01

Ansible pour une infra multi-site

01

Structurer un projet qui construit deux sites, Linux et Windows

Passer à l'échelle

CE QUE VOUS SAVEZ DÉJÀ

- Un playbook
- Quelques modules
- Un inventaire de 2 ou 3 machines

CE QU'IL VOUS FAUT POUR LOGINORD

- 2 sites, 2 systèmes, une dizaine de machines
- Des secrets à protéger
- Un code qu'un autre peut reprendre

À LA FIN DU TP

`ansible-playbook site.yml` construit une Debian et un Windows sur deux sites, et ne change plus rien au second passage.

Un dépôt, une structure

loginord-infra/

```
ansible.cfg
site.yml
inventory/
  hosts.yml
group_vars/
  all.yml
  site_b.yml
  windows.yml
host_vars/
  dc01.yml
roles/
  baseline/
vault/
  secrets.yml   # chiffré
```

site.yml

Le point d'entrée : quels rôles sur quels groupes

inventory/

Qui sont les machines, et dans quels groupes

group_vars/ · host_vars/

Les variables, rangées par groupe ou par machine

roles/

Le savoir-faire, réutilisable

ansible.cfg

Les réglages du projet : inventaire, vault, utilisateur

L'inventaire : par site et par rôle

	site_a	site_b
linux	rtr-a	rtr-b web01
windows	dc01 fs01	dc02

Une machine appartient à plusieurs groupes : son site et son rôle.

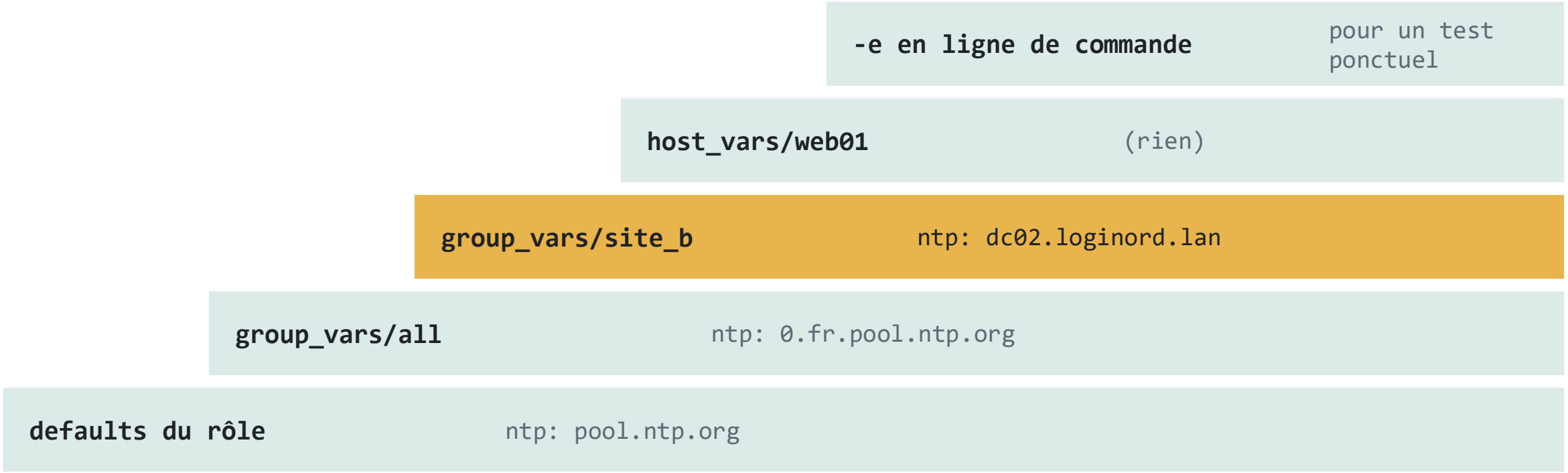
→ ses variables viennent des deux.

inventory/hosts.yml

```yaml
all:
  children:
    site_a:
      hosts:
        dc01:
        rtr-a:
    site_b:
      hosts:
        dc02:
        web01:
    windows:
      hosts:
        dc01:
        dc02:
```

Qui gagne quand une variable est définie deux fois ?

Le plus précis gagne. Ici, web01 prend le NTP de son site.



Version simplifiée : la vraie liste compte 22 niveaux.

Anatomie d'un rôle

roles/baseline/

```
defaults/main.yml
vars/main.yml
tasks/main.yml
handlers/main.yml
templates/chrony.conf.j2
files/
```

defaults	Valeurs par défaut, faites pour être surchargées
vars	Constantes internes au rôle, rarement modifiées
tasks	Ce que le rôle fait
handlers	Déclenchés seulement si quelque chose a changé (redémarrer un service)
templates	Fichiers de configuration Jinja2, remplis avec les variables

Un rôle = une responsabilité. baseline, ssh_hardening, ad_dc… pas un rôle « serveur-web01 ».

Les secrets : ansible-vault

Le secret

mot de passe admin, DSRM, clé WireGuard

ansible-vault

chiffre le fichier

Git

on commit le fichier chiffré

terminal

```
# créer / modifier
ansible-vault create vault/secrets.yml
ansible-vault edit vault/secrets.yml

# lancer
ansible-playbook site.yml \
  --vault-password-file ~/.vault_pass
```

LES DEUX RÈGLES

- Le mot de passe du vault ne va jamais dans le dépôt
- Préfixer les secrets : vault_win_password, puis win_password: "{{ vault_win_password }}"

Parler à Windows

	Linux	Windows
Connexion	SSH	WinRM (5985) ou SSH
Sur la cible	Python	Rien : PowerShell
Sur le contrôleur	—	pywinrm
Modules	ansible.builtin.*	ansible.windows.*

Windows Server : WinRM actif par défaut. OpenSSH installé mais désactivé sur Server 2025.

group_vars/windows.yml

```yaml
ansible_connection:
  winrm
ansible_port: 5985
ansible_winrm_transport:
  ntlm
ansible_user:
  Administrateur
ansible_password: >-
  {{ vault_win_pass }}
```

Les pièges à connaître

Le seul geste manuel

Avant Ansible, la VM doit être joignable en SSH ou WinRM. À documenter dans le README.

Le « double hop » WinRM

Depuis un Windows, impossible d'atteindre une autre machine sans CredSSP ou Kerberos. Ça arrivera avec AD.

command et shell

Toujours changed. Sans creates ou changed_when, l'idempotence est cassée.

Les secrets dans les logs

Une tâche qui manipule un mot de passe : no_log: true.

Le test qui ne ment pas

1er passage

```
PLAY RECAP
dc01    ok=18   changed=11
web01   ok=15   changed=9
```

2e passage

```
PLAY RECAP
dc01    ok=18   changed=0
web01   ok=15   changed=0
```

Si le second passage change quelque chose, **votre code ne décrit pas un état : il exécute des commandes.**

Critère vérifié à chaque recette du projet.

micro-tp / 1 h

À vous

Individuel, sur votre machine. Le groupe intégrera ensuite dans le dépôt LogiNord.

Micro-TP : le squelette multi-site

1. **Préparer** · 1 Debian (site A) et 1 Windows Server Core (site B), joignables en SSH et WinRM
2. **Structurer** · Le dépôt : inventaire par site et par rôle, group_vars, ansible.cfg
3. **Écrire** · Un rôle baseline : nom d'hôte, fuseau horaire, NTP, compte admin. Linux et Windows
4. **Protéger** · Le mot de passe Windows dans le vault

RÉSULTAT ATTENDU

- site.yml passe sans erreur
- Le 2e passage affiche changed=0
- Aucun secret en clair dans Git

Bonus : ajoutez un 3e site dans l'inventaire sans toucher au rôle.

À retenir

- Une structure standard que tout le monde reconnaît
- L'inventaire a deux axes : le site et le rôle
- La variable la plus précise gagne
- Les secrets dans le vault, le mot de passe hors du dépôt
- Le second passage ne change rien